NOVOK

Niebla, techo bajo y su impacto en los vuelos

Aeropuertos del norte de España

Documento del programa y del proyecto · octubre de 2026

Ángel Villabrille Fernández
github.com/angelvf3/novok

Herramienta de apoyo a la planificación de operaciones. No sustituye a la información meteorológica aeronáutica oficial (METAR y TAF de AEMET), que es la que vale para las decisiones de vuelo.

Resumen

NOVOK predice la niebla y el techo de nubes bajo en 13 aeropuertos del norte de España con hasta 12 horas de antelación, y traduce esa previsión a lo que le importa a una aerolínea: qué vuelos en el aire pueden acabar desviados, a qué aeropuerto y cuánto costaría.

Cada 30 minutos genera, para cada aeropuerto, la probabilidad hora a hora de condiciones por debajo de los mínimos de aproximación CAT I, la hora probable de disipación y una comparación con el TAF oficial. Encima de esa previsión, la aplicación muestra los vuelos en directo con su riesgo a la llegada, el alternativo con mejor previsión, el coste estimado de un desvío, y manda avisos por Telegram o correo.

En la temporada de 2026, que el modelo no había visto, NOVOK supera a la persistencia en los aeropuertos con más niebla (Galicia, Vitoria, Valladolid y Asturias) y avisa del 30 al 60 % de los episodios antes de que empiecen con 6-12 horas de antelación. La comparación con el TAF de AEMET queda para la temporada de niebla que se está grabando ahora.

Estado: el producto está completo para enseñarlo (fases F0 a F10). Lo que falta es comercial: la primera conversación con un cliente y un piloto de una temporada.

Lo que hace NOVOK

Función	Qué aporta
Mapa de la red	Categoría de vuelo actual (VFR a LIFR) y riesgo máximo en 12 h de los 13 aeropuertos, sobre un mapa de OpenStreetMap con relieve.
Briefing por aeropuerto	Observación actual, probabilidad de bajo mínimos y niebla a 1, 3, 6 y 12 h, línea de tiempo, TAF, viento en pista y hora de despeje.
Visor 3D	Relieve real con ortofoto del IGN y la niebla prevista dibujada sobre el aeropuerto.
Vuelos en directo	Posición ADS-B, ruta, hora estimada de llegada y probabilidad de bajo mínimos en destino a esa hora.
Impacto operativo	Alternativo con mejor previsión, coste del desvío desglosado y coste esperado (probabilidad × coste).
Alertas	Mensaje por Telegram o correo cuando un aeropuerto entra en riesgo, empeora o se recupera, con los vuelos afectados.
Vista por aerolínea	Filtro por aerolínea y enlace propio (p. ej. ?aerolinea=VOE); vista personalizada para un cliente.

El problema

La niebla es una de las principales causas de desvíos y retrasos en los aeropuertos del norte. En la costa cantábrica y gallega domina la niebla de advección, que entra desde el mar con viento flojo del norte y puede durar horas; en la meseta (León, Valladolid, Burgos) predomina la de radiación, que se forma en noches despejadas y en calma y se levanta con el sol.

Cuando la visibilidad cae por debajo de unos 550 m o el techo baja de 200 pies, un avión sin capacidad CAT II/III no puede aterrizar y tiene que esperar o desviarse. Un desvío dentro de Europa cuesta a la aerolínea entre 1.400 y 10.500 € según EUROCONTROL (precios de 2022): combustible, tripulación, handling en el alternativo, autobuses y atención a los pasajeros, y devolver el avión a su sitio.

Hoy, los equipos de operaciones se apoyan en el TAF de AEMET, que es el pronóstico oficial. El TAF es imprescindible, pero describe el tiempo en franjas amplias (grupos TEMPO o PROB30/40), no da una probabilidad hora a hora ni la hora de despeje, y no está cruzado con los vuelos de cada aerolínea. NOVOK no lo sustituye: lo complementa con esa capa de probabilidad e impacto.

Para quién

- Aerolíneas con operación en el norte (centro de control de operaciones, jefes de escala): anticipar desvíos, combustible extra, tripulaciones y atención al pasaje.
- Empresas de transporte por carretera que hacen los traslados de los pasajeros desviados: tener autobuses y conductores preparados con horas de antelación.
- Empresas de handling de los aeropuertos que reciben o pierden vuelos desviados: dimensionar el personal.
- Gestores aeroportuarios: planificar los procedimientos de baja visibilidad y la información al pasajero.

Cómo funciona



Datos

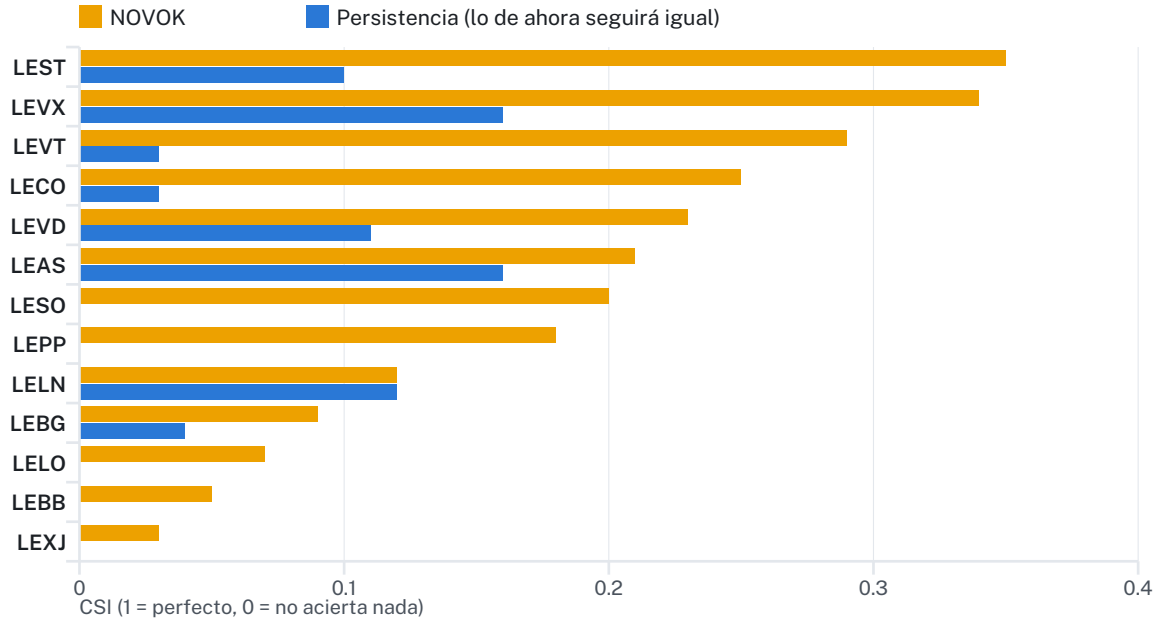
Fuente	Qué se usa	Licencia
METAR (Iowa Environmental Mesonet)	Observaciones de 2010 a 2026 de los 13 aeropuertos: visibilidad, techo, viento, temperatura, rocío.	Datos públicos
Open-Meteo, «Previous Runs»	Pronóstico numérico ECMWF IFS y JMA tal como estaba publicado 24 h antes (sin mirar al futuro).	CC BY 4.0
TAF de AEMET (vía NOAA)	Pronóstico oficial, grabado en directo para comparar.	Dominio público
OurAirports	Pistas, umbrales y elevación de cada aeropuerto.	Dominio público
adsb.lol	Posición de los vuelos en directo y su ruta.	ODbL

Modelos

- Un modelo LightGBM por aeropuerto, suceso (niebla, bajo mínimos CAT I) y antelación (1, 3, 6 y 12 h). Cada aeropuerto tiene su clima y no se mezclan.
- v1 usa solo las observaciones; v2 añade el pronóstico numérico. En cada caso se usa el que mejor validó.
- Validación temporal estricta: para evaluar un año se entrena solo con los anteriores. Además, la temporada de 2026 se ha reservado entera, sin usarla ni para entrenar ni para elegir umbrales (verificación independiente).
- Modelo de disipación: tipo de niebla (advección, radiación, descenso de nubes…) y hora probable de despeje con su intervalo de confianza.

Resultados en una temporada no vista (2026)

Bajo mínimos CAT I de enero a octubre de 2026, una temporada que el modelo no usó en ningún paso. La métrica es el CSI (índice de acierto: aciertos entre aciertos, fallos y falsas alarmas). La referencia es la persistencia: suponer que lo que se observa ahora seguirá igual.



CSI a 6 horas de antelación por aeropuerto.

Cómo leerlo

- En los aeropuertos con más niebla (Vigo, Santiago, A Coruña, Vitoria, Valladolid, Asturias) NOVOK mantiene acierto a 6 y 12 h, cuando la persistencia ya casi no acierta.
- En Santander, Bilbao, San Sebastián, Logroño y León hubo muy pocos episodios en 2026 y el resultado no es concluyente. La temporada de prueba deja fuera noviembre y diciembre, meses de niebla.
- Avisar del inicio de un episodio es lo más difícil: en Asturias, NOVOK avisa de 1 de cada 4 antes de que empiece. Su punto fuerte es la duración y la hora de despeje.
- Falta la comparación con el TAF de AEMET en las mismas horas: está programada y se hará con la temporada de niebla 2026-2027 que se está grabando.

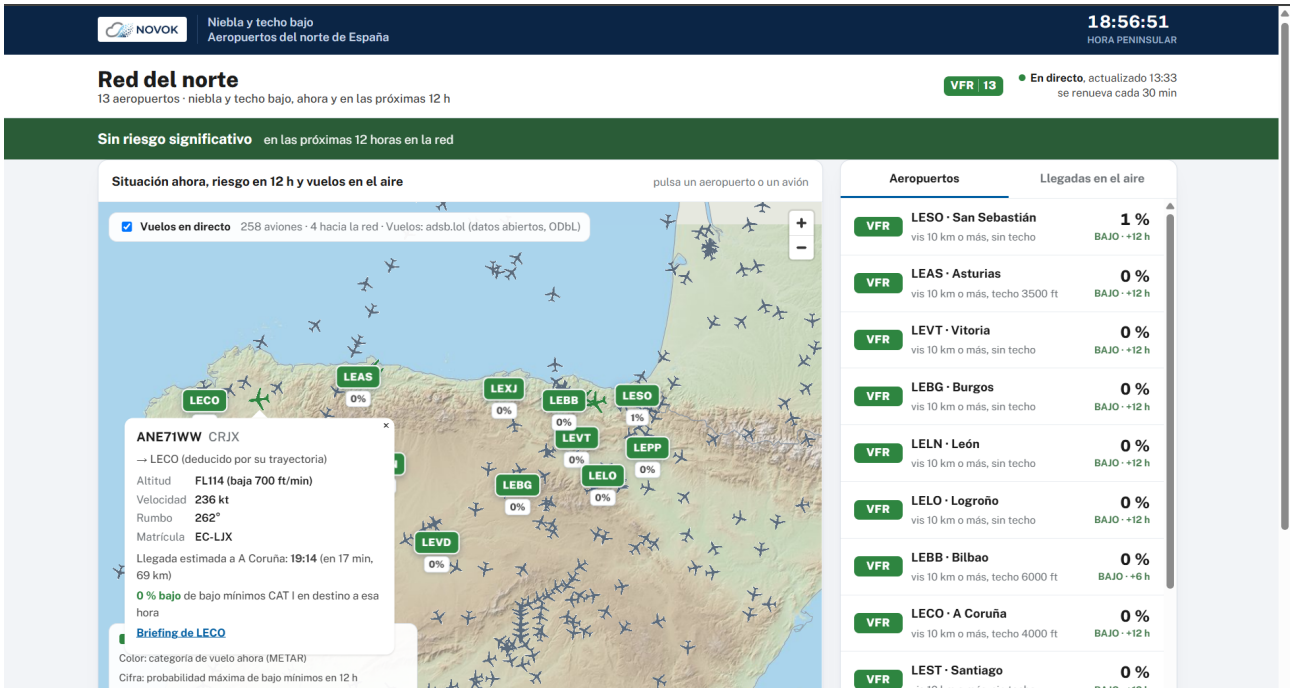
Detalle por aeropuerto y antelación

Aeropuerto	3 h: NOVOK / pers.	6 h: NOVOK / pers.	12 h: NOVOK / pers.	Episodios avisados a 6 h
LEST	0.37 / 0.25	0.35 / 0.10	0.30 / 0.03	35 %
LEVX	0.41 / 0.28	0.34 / 0.16	0.32 / 0.08	38 %
LEVT	0.39 / 0.14	0.29 / 0.03	0.27 / 0.00	44 %
LECO	0.31 / 0.14	0.25 / 0.03	0.26 / 0.00	60 %
LEVD	0.27 / 0.19	0.23 / 0.11	0.27 / 0.08	35 %
LEAS	0.28 / 0.26	0.21 / 0.16	0.14 / 0.11	29 %

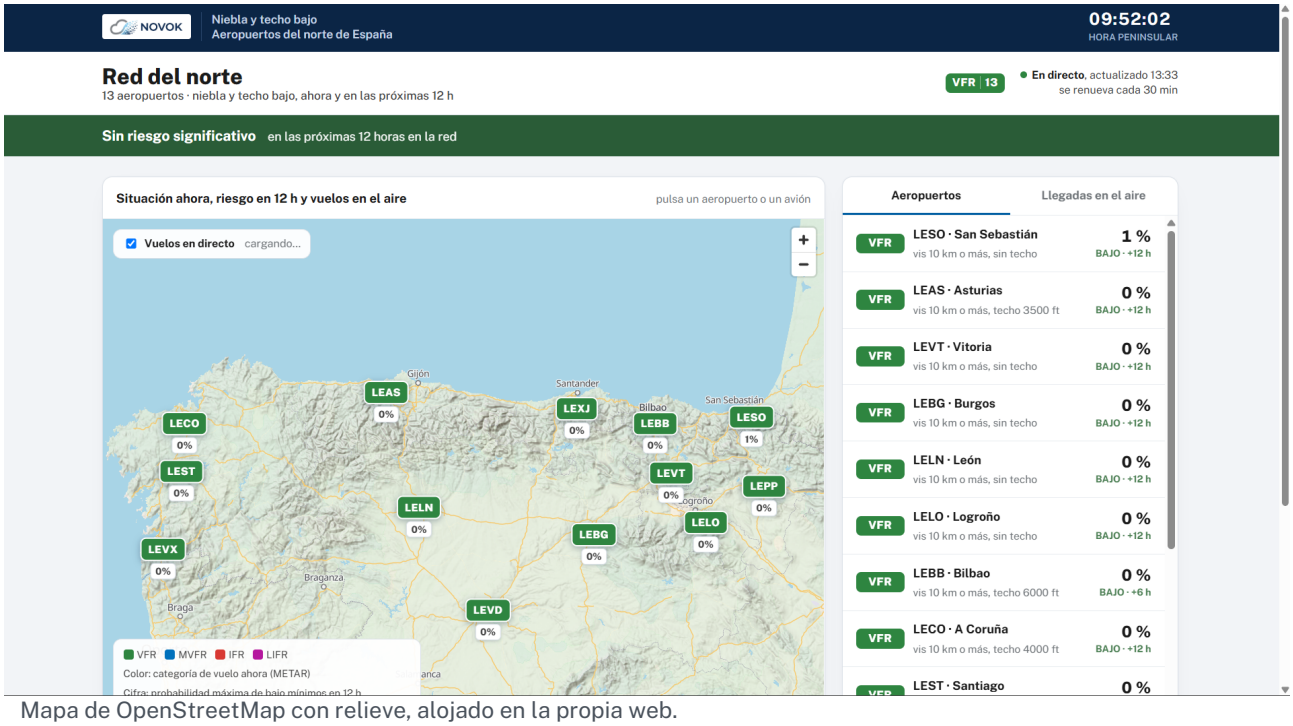
Aeropuerto	3 h: NOVOK / pers.	6 h: NOVOK / pers.	12 h: NOVOK / pers.	Episodios avisados a 6 h
LESO	0.00 / 0.00	0.20 / 0.00	0.00 / 0.00	0 %
LEPP	0.24 / 0.09	0.18 / 0.00	0.15 / 0.00	50 %
LELN	0.00 / 0.08	0.12 / 0.12	0.20 / 0.00	0 %
LEBG	0.20 / 0.13	0.09 / 0.04	0.05 / 0.00	0 %
LELO	0.00 / 0.06	0.07 / 0.00	0.11 / 0.00	7 %
LEBB	0.07 / 0.00	0.05 / 0.00	0.03 / 0.00	12 %
LEXJ	0.03 / 0.04	0.03 / 0.00	0.06 / 0.00	11 %

La aplicación

Mapa de la red con los vuelos en directo. Al pulsar un avión se ve su ruta, la llegada estimada, el riesgo en destino a esa hora y el alternativo con mejor previsión.



Mapa de la red con datos reales en directo (22 de octubre de 2026).



Mapa de OpenStreetMap con relieve, alojado en la propia web.

Cada aeropuerto tiene su página con la observación, el pronóstico a 1, 3, 6 y 12 h, la línea de tiempo, el viento en pista, la disipación, las llegadas en el aire con su coste esperado y un visor 3D con el relieve y la ortofoto del Instituto Geográfico Nacional.



Visor 3D del aeropuerto de Asturias: relieve real con la ortofoto del IGN.

Impacto operativo y alertas

Para cada vuelo con riesgo en su destino, NOVOK estima lo que costaría desviarlo al alternativo con mejor previsión y el coste esperado: la probabilidad de bajo mínimos multiplicada por ese coste. Ejemplo con los costes de ejemplo, un A320 de Madrid a Asturias desviado a Santander:

Concepto	Cómo se calcula	Importe
Combustible	Espera (20 min), tramo al alternativo y vuelta del avión vacío, según el consumo del tipo	unos 2.500 €
Tripulación	Las mismas horas a coste por hora	unos 1.200 €
Handling y tasas	Asistencia en el aeropuerto alternativo	unos 2.100 €
Autobús	153 pasajeros (85 % de ocupación) hasta su destino	unos 2.300 €
Atención	Comida y bebida mientras esperan (obligatoria aunque la niebla exima de compensación)	unos 2.300 €
Total		unos 10.400 €

Los parámetros están en un fichero (web/costes.json) que cada aerolínea rellena con sus costes reales. Los del ejemplo son órdenes de magnitud: el resultado queda en la parte alta del rango de EUROCONTROL.

Alertas

Nadie en un centro de operaciones tiene una web abierta todo el día. Después de cada briefing, NOVOK manda un único mensaje con lo que haya cambiado: aviso (un aeropuerto supera el 30 % de bajo mínimos en 12 h), empeora, sigue (recordatorio cada 3 h) y fin. Con una aerolínea configurada, solo cuenta sus vuelos:

```
Aviso de bajo mínimos en LEAS Asturias: 72 % hacia las 07:00 (hora peninsular).
Ahora IFR; despeje previsto hacia las 11:00.
Vuelos de Volotea en el aire hacia LEAS: 1, VOE2104 20:00 (70 %). Coste esperado de desvíos: 7.300 €.
https://angelvf3.github.io/novok/aeropuerto.html?a=LEAS
```

Licencias, límites y regulación

Todo lo que usa la web se sirve desde el propio sitio, sin servicios de mapas de pago ni claves, y con licencias que permiten el uso comercial citando la fuente:

Componente	Licencia	Uso comercial
Mapa: OpenStreetMap (teselas de Protomaps)	ODbL 1.0	Sí, citando «© OpenStreetMap»
Ortofoto del visor 3D: PNOA, IGN	CC BY 4.0	Sí, citando al IGN
Relieve: AWS Terrain Tiles	Datos abiertos	Sí, con atribución
MapLibre GL, three.js, pmtiles	BSD-3 / MIT / BSD-3	Sí
Tipografías Public Sans, Noto Sans	OFL 1.1	Sí
Vuelos: adsb.lol	ODbL	Sí, citando la fuente
Vuelos de respaldo: adsb.fi	Uso personal no comercial	No: quitar antes de dar servicio

Límites conocidos

- NOVOK es apoyo a la planificación. AEMET es el proveedor certificado de meteorología aeronáutica (Reglamento UE 2017/373) y sus METAR y TAF son los que valen para las decisiones de vuelo. Antes de firmar con un cliente conviene revisar el encaje con un asesor.
- Los vuelos vienen de una red colaborativa de antenas: puede haber huecos de cobertura y rutas erróneas. Para un cliente hace falta una fuente con licencia comercial o una antena propia (unos 100 €).
- Los costes de desvío son de ejemplo hasta tener los del cliente.
- El modelo avisa mejor de la duración y del despeje que del inicio de la niebla.
- Los aeropuertos con pocos episodios en 2026 necesitan la temporada de invierno para valorarse.

Estado y siguientes pasos

Fase	Contenido	Estado
F0-F1	Repositorio, tests, datos METAR de 13 aeropuertos	Hecha
F2	Referencias: persistencia, climatología y TAF	En curso (TAF grabándose)
F3-F4	Modelos v1/v2 y disipación	Hecha
F5-F6	Briefing web y red del norte, publicada cada 30 min	Hecha
F7	Vuelos en directo, mapas y visor 3D	Hecha
F7b	Histórico de desvíos reales	Pendiente
F8	Verificación independiente y valor económico	En curso (falta el TAF en invierno)
F9	Impacto operativo: coste por desvío	Hecha
F10	Alertas y filtros por aerolínea	Hecha
F11	Piloto: web pública con vuelos, documento, primer cliente	En curso

Siguientes pasos

- Comercial (lo más importante): conversaciones con Volotea (sede social y base en Asturias), una empresa de autobuses y empresas de handling, con el enlace de su vista y este documento.
- Piloto: una temporada de niebla con un cliente, con sus costes reales y alertas a su equipo, midiendo cuántos episodios se avisaron y con cuánta antelación frente a como trabajaba antes.
- Técnico: desplegar el intermediario de vuelos para la web pública, cambiar a un proveedor de vuelos con licencia comercial y repetir la verificación con el TAF en marzo de 2027.

Ponerlo en marcha

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -e ".[dev]"
python -m novok.red briefing # briefing de los 13 aeropuertos
python -m novok.servidor # web en http://localhost:8010
python -m novok.alertas --vigilar --vuelos
python -m novok.red independiente # verificación en la temporada reservada
```

Código, método y verificación completos: github.com/angelvf3/novok